DAT 6차 정기세션

행사 기반 대중교통 혼잡 전파 예측 및 쾌적 경로 추천 시스템

데이터 정제 · 분위수 예측 · 하차 집중 실증 · 우회 추천 완주

NEXUS | 한지원 박우찬 신예주 정종원

12 November 2026

목차

1 전제 수정

2 파이프라인

3 정제 & 인과성 재확인

4 모델 튜닝

5 하차 집중 & 급행 분리

6 우회 추천 & 2026 검증

7 마무리

데이터와 기준선의 재설정

금요일에 몰린 평일 행사

- 평일 행사의 76.3%가 금요일에 집중
- 월~금을 하나로 묶은 기존 기준선은 금요일 밤 고유의 일상 외출 인파를 행사 초과 수요로 과대추정

데이터 결함 복구

- 원자료 내 셀 인식 오류 복구
- 날짜 오타 및 타 호선 역 혼입 문제 발견 및 해결

상세 복구 내역

a) 원자료 결함 복구

8,030셀 + 78행

b) 퇴장 시간대 재정의

평일 21–23시 / 주말 19–22시

→ "8,108건 파싱 복구 + 정확한 7요일 분리 · 대조군 6개 역 보정

4단계 파이프라인 진행 완료

Step 1. 정제 & 인과성 재확인

- 콤마 오류 복구 · 금요일
- 편향 제거 후 5대 반증 검정

Step 2. 0.8 분위수 앙상블

- 미래 누수 전면 차단 (5차 정기세션 당시 진행)
- CQR 보정 사전 경보모델

Step 3. 하차 집중 & 급행 분리

- 환승 거점 집중 확인
- 무태그 환승 · 여의도역 민감도 확인

Step 4. 우회 추천 & 2026 검증

- 열차 단위 시뮬레이션
- 2026 홀드아웃 사후 진단

금요일 편향 제거 검증

검증 지표의 강화

1. 평일 행사일 저녁 초과 승차 중앙값
+ 5,930명 → **+ 6,142명** + 212명

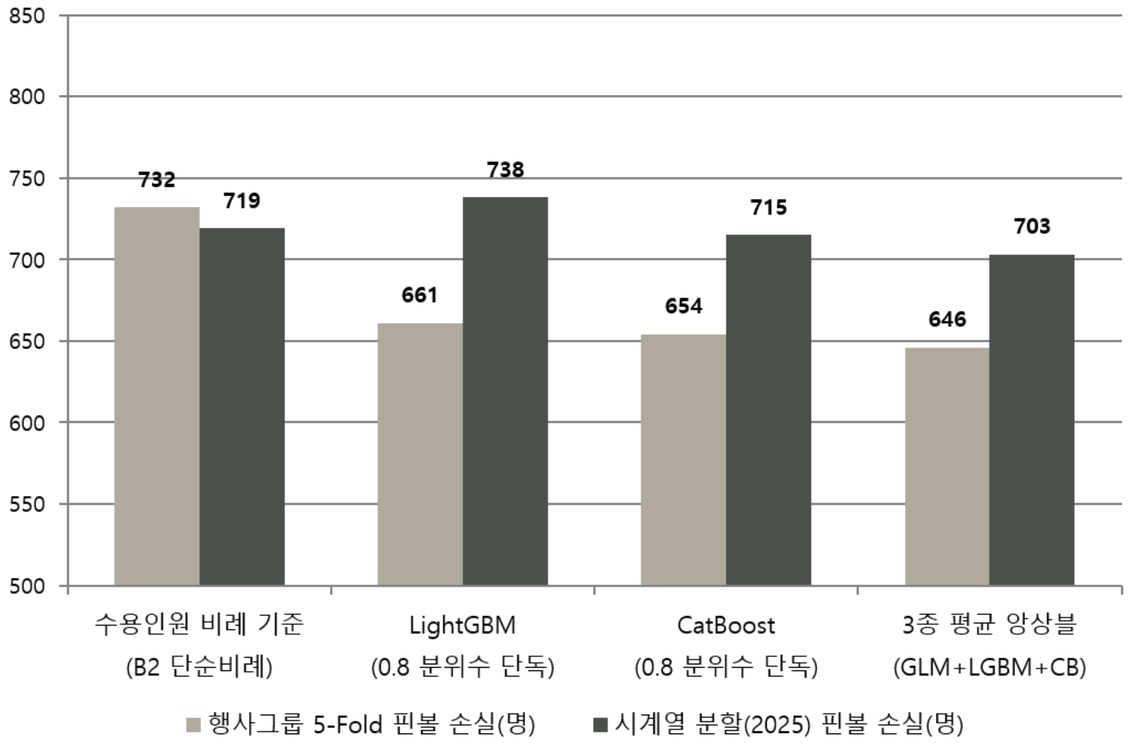
2. 초과 승차량 기반 행사일 여부 구분 정확도
AUC 0.946 → **AUC 0.958** +0.012

3. 위약검정(가짜 행사일 200일) **중앙값**
+ 50명 → **+ 22명** -28명

검증 결과 및 기존 효과 재현

- 9호선 콤마 오류 복구 및 정확한 요일별 대조군보정 기준선 적용 후 모든 검증 지표가 **오히려 강화**
- 22시 귀가피크초과승차역시 +2,704명/h에서 **+3,010명/h**로 상향이 확인
- 인접 역(한성백제 0.011, 둔촌오륜 0.004)으로는 분산되지 않는 공간 급격 감쇠도 그대로 재현

미래 정보 누수 차단 & 앙상블 재설계



모델 전환

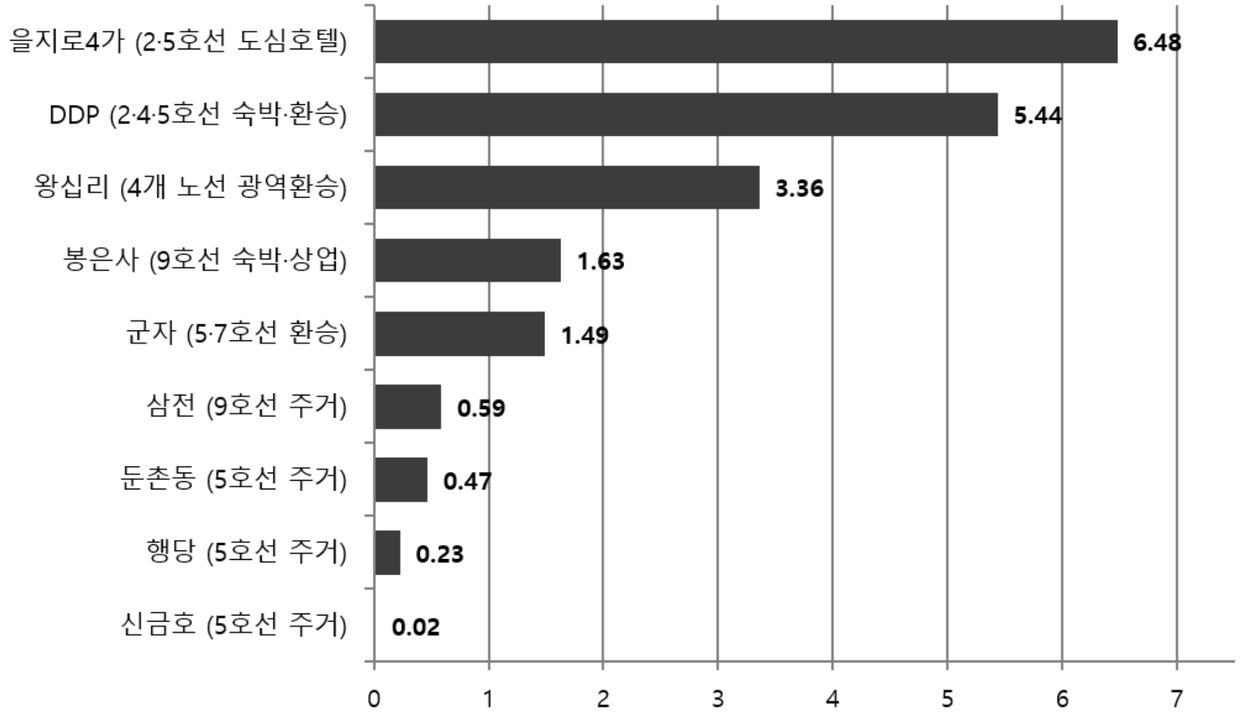
- 기존 시간별 점예측의 미래 누수 3종을 제거
- 사전 변수 기반 퇴장 총량 0.8 분위수(CQR) 모델로 전환

성능 지표

- **분할 최악 손실 비율 1.055**
  (단독모델대비가장안정적 1위 채택)
- **피크 시간대(21~23시) 커버리지 79.1%**
  (교차적합 배율 ×1.88 적용 후 목표 80% 근접)
- **폴드 외부(Out-of-Fold) 설명력 R^2 0.30**
  (기대 관객수 A1 + 아티스트 과거중앙값)

공연 귀가 인파의 집중 하차역 분석

평시 대비 행사 하차 배율 (ORI, 기준=1.0)



분석 결과

1. 배후 주거역 과소하차

둔촌동역(0.47배) / 행당역(0.23배) / 삼전역(0.59배)은 관람객이 내리지 않고 그대로 통과

2. 환승·숙박 거점 집중

을지로4가(6.48배) / DDP(5.44배) / 왕십리(3.36배) 등 도심 거점에 폭발적 하차

3. 외부 거점 원거리 파급

지방 관람객 귀가로 수서역(SRT, t=9.25) 및 명동역(t=5.09)에서의 초과 하차 유의성 입증

무태그 환승 유출 및 전파 범위 규명

1. TOPIS Origin–Destination(OD) 기반 무태그 환승 유출 포착

개찰구 태그 하차만 보면 언주역까지 누적 유출이 4~16%에 불과해 도심 혼잡을 심각하게 과대 추정
→ 종합운동장(2호선 21.5%)·석촌(8호선 36.6%)·고속터미널(11~13%) 환승 반영 시 언주역까지 46~52% 유출

2. 추가 혼잡도 기반 연구 범위 확정

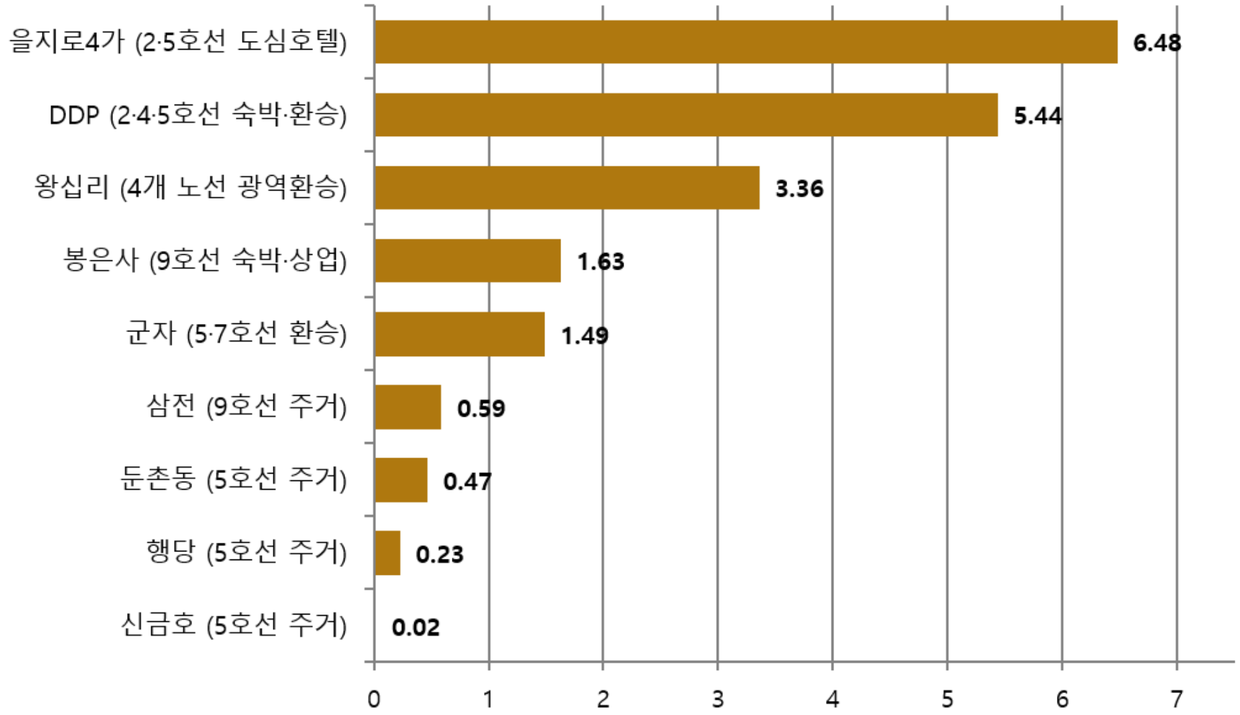
실제 마천지선 운행 편수(평일 22시 3편/h)와 하차·환승 유출을 결합해 노선별 전파 범위 확정
→ 9호선 올림픽공원→당산(23개 구간)| 5호선 본선올림픽공원→청구(13개 구간) + 마천방면 오금(2개 구간)

3. 여의도역 9↔5호선 환승 전파 민감도 검증

여의도역 유출 중 개찰구 최종 하차(평일 22.3%)와 순수 5호선 열차 환승(평일 1.16%·38명/h, 주말 2.34%·81명/h) 분리
→ 5호선 하류(여의도→여의나루·신길) 추가혼잡도는 최대 +0.12~+0.38%p (< 0.5%p)로 연구 범위경계는 불변

공연 귀가 인파의 집중 하차역 분석

평시 대비 행사 하차 배율 (ORI, 기준=1.0)



분석 결과

1. 배후 주거역 과소하차

둔촌동역(0.47배) / 행당역(0.23배) / 삼전역(0.59배)은 관람객이 내리지 않고 그대로 통과

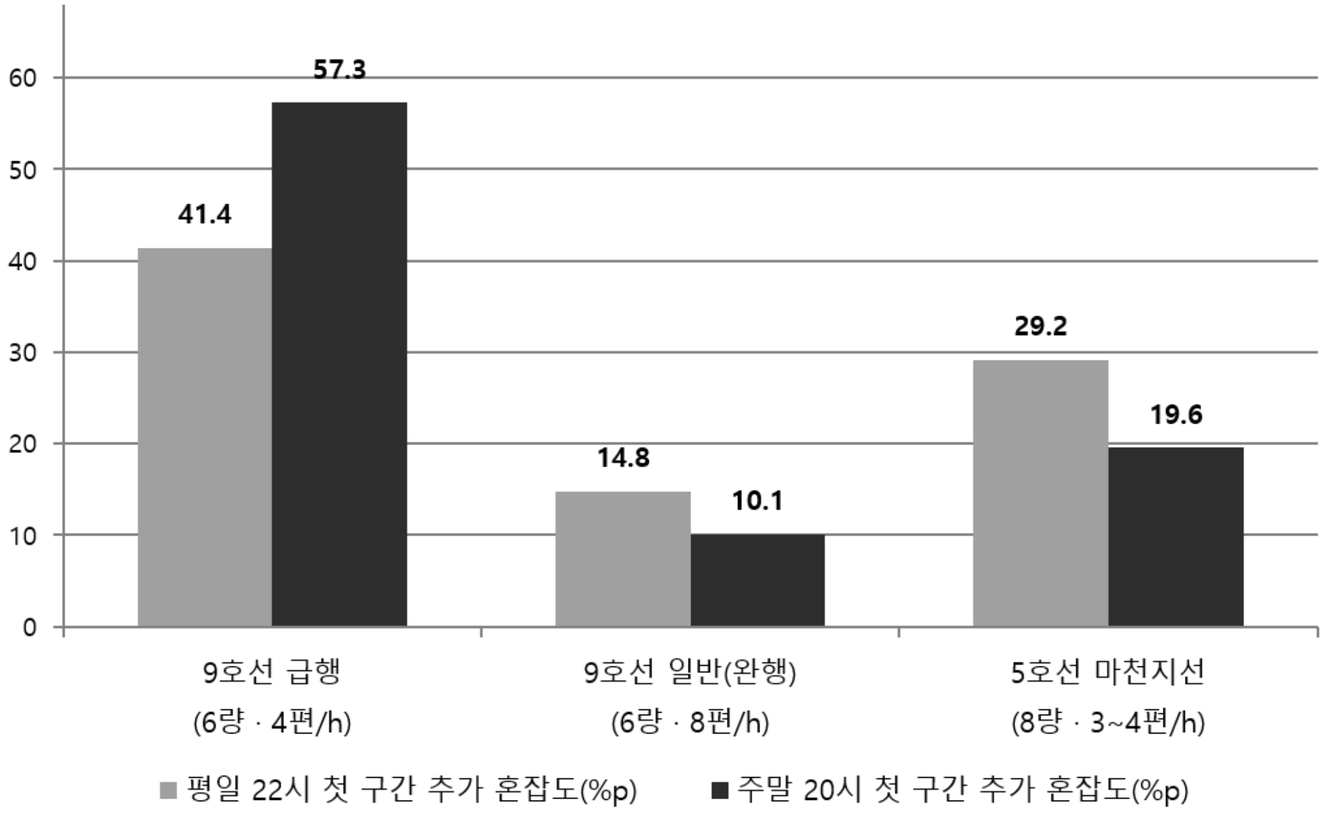
2. 환승·숙박 거점 집중

을지로4가(6.48배) / DDP(5.44배) / 왕십리(3.36배) 등 도심거점에폭발적하차

3. 외부 거점 원거리 파급

지방 관람객 귀가로 수서역(SRT, t=9.25) 및 명동역(t=5.09)에서의 초과 하차 유의성 입증

9호선 급행 열차 대비 일반 열차 쾌적도 추정



급행 선호도(85%) 가정 적용 시 결과

a) 9호선 급행
장거리 승객의 급행 선호로 첫 구간 추가 혼잡도가 평일 +41.4%p, 주말 +57.3%p까지 급증

b) 9호선 일반
운행 편수가 급행의 2배(8편/h)이고 매 역 분산 하차하여 추가혼잡도가 +10.1~14.8%p로 대폭 완화

c) 5호선 마천지선
8량 대형 편성이지만 지선배차가 시간당 3~4편으로 적어 첫 구간 +19.6~29.2%p의 중간 위험도 형성

우회 경로 체계 구축

1. 인접 역 도보 이동 한성백제역, 몽촌토성역

- 8호선 승하차는 줄어들지 않음
- 결국 석촌역이나 잠실역에서 똑같은 혼잡 노선으로 환승해야 해 실익이 제한적

2. 상류 역 선탑승 둔촌오륜역, 방이역

- 혼잡 전 빈 열차에 먼저 타거나 착석은 가능
- 곧바로 올림픽공원역을 통과하므로 차내 최대 혼잡 노출은 동일

3. 시간평균 기준 쾌적 경로 추천

- 소요시간 증가 15분 이내 + 혼잡 등급 1단계 이상 개선 기준 적용
- 잠실·강남행(평일·주말) 9호선 일반 전환 추천 (+1~3분, 보통→쾌적)

4. 열차 단위 집중 퇴장 시뮬레이션

- 종료 직후 30분 내 80%가 몰리는 시뮬레이션에서는 급행이 ~90%(혼잡) 도달
- 6개 시나리오에서 '다음 일반 열차(+8~14분)' 조건부 추천

미래 정보 누수 차단 & 앙상블 재설계

2026 홀드아웃 사후 진단

- **2026 사후검증**
  2026.01 ~ 02 행사 61일 커버리지 41.0% (과소예측)

- **과소예측원인 분해**
  단일 공연장 용량만 입력된 괴리 + 체조 주말 중앙값 2배 급증

- **실용 기준 점검**
  수용인원 비례 베이스라인 기준 대비 시계열 스킬 +2.2%

- **추천 민감도 점검**
  평시 비율 대체 · 단일 역 제거 시12개 우회 추천 100% 불변

결론

- 2단계 사전 예측 모델은 **2026년 복합 행사 입력 보정 및 외부 변수 추가가 필요**

- 다만 3~4단계 혼잡 전파 및 우회 경로 추천 로직 자체는 하차 비율 변동에도 흔들리지 않는 높은 강건성을 확보

향후 계획

1. 2026 복합 행사 보정
단일 공연장 수용 인원 대체 오류 수정 및 실제 관객수 결합

2. KOPIS API 연동
미해결 행사일(12일) 해소 및 사전 티켓 판매량 변수 확보

3. 기상 데이터 결합
시간 단위 기온·강수량 피처 추가로 우천 시 집중도 보정

4. 수서·명동파급 확장
확인된 SRT·도심 숙박권 원거리 파급 경로 안내 추가

5. 대시보드 최종 통합
사전 위험 등급 경보 및 조건부 우회 추천 서비스 완성

감사합니다

궁금한 부분은 질문해 주세요